Игра полковника Блотто

Доклад по математическому моделированию

Черная София Витальевна

2026-05-01

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Теоретическая часть
4. Ключевая проблема
5. Типы стратегий
6. Применение
7. Выводы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Черная София Витальевна

Докладчик

- Черная София Витальевна
- студентка группы НПМбд-02-21

Докладчик

- Черная София Витальевна
- студентка группы НПМбд-02-21
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Черная София Витальевна
- студентка группы НПМбд-02-21
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236043@pfur.ru

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Конфликты с ограниченными ресурсами встречаются повсюду

Актуальность

- Конфликты с ограниченными ресурсами встречаются повсюду
- Выборы, бизнес, военное дело, борьба с терроризмом

Актуальность

- Конфликты с ограниченными ресурсами встречаются повсюду
- Выборы, бизнес, военное дело, борьба с терроризмом
- Игра полковника Блотто — классическая модель таких ситуаций

Цель работы

1. Изучить игру полковника Блотто

Цель работы

1. Изучить игру полковника Блотто
2. Проанализировать отсутствие выигрышной стратегии

Цель работы

1. Изучить игру полковника Блотто
2. Проанализировать отсутствие выигрышной стратегии
3. Найти условия гарантированной победы

Цель работы

1. Изучить игру полковника Блотто
2. Проанализировать отсутствие выигрышной стратегии
3. Найти условия гарантированной победы
4. Рассмотреть практические применения

Раздел 3

Теоретическая часть

Что такое игра полковника Блотто?

- Два игрока, нулевая сумма

Что такое игра полковника Блотто?

- Два игрока, нулевая сумма
- Каждый имеет ограниченные ресурсы: R_A и R_B

Что такое игра полковника Блотто?

- Два игрока, нулевая сумма
- Каждый имеет ограниченные ресурсы: R_A и R_B
- n полей сражений

Что такое игра полковника Блотто?

- Два игрока, нулевая сумма
- Каждый имеет ограниченные ресурсы: R_A и R_B
- n полей сражений
- Игроки **одновременно** распределяют ресурсы по полям

Что такое игра полковника Блотто?

- Два игрока, нулевая сумма
- Каждый имеет ограниченные ресурсы: R_A и R_B
- n полей сражений
- Игроки **одновременно** распределяют ресурсы по полям
- Победа на поле — у кого больше ресурсов

Что такое игра полковника Блотто?

- Два игрока, нулевая сумма
- Каждый имеет ограниченные ресурсы: R_A и R_B
- n полей сражений
- Игроки **одновременно** распределяют ресурсы по полям
- Победа на поле — у кого больше ресурсов
- Выигрыш в игре = количество выигранных полей

Математическая формулировка

Функция выигрыша игрока A:

$$V(a,b) = \sum_{i=1}^{n} \mathsf{sign}(a_i - b_i)$$

где

$$\mathsf{sign}(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

Выигрыш игрока B: $-V(a,b)$

Симметричный случай

При $R_A = R_B = R$:

- Ни один игрок не может гарантированно выиграть более половины битв

Симметричный случай

При $R_A = R_B = R$:

- Ни один игрок не может гарантированно выиграть более половины битв
- Противник всегда может ответить так, чтобы сравнять счёт

Раздел 4

Ключевая проблема

Отсутствие выигрышной стратегии

- У игры **нет** доминирующей стратегии

Отсутствие выигрышной стратегии

- У игры **нет** доминирующей стратегии
- Как бы ты ни распределил ресурсы — противник может адаптироваться

Отсутствие выигрышной стратегии

- У игры **нет** доминирующей стратегии
- Как бы ты ни распределил ресурсы — противник может адаптироваться
- Исключение: огромное преимущество в ресурсах

Условие гарантированной победы

Если

$$\frac{R_A}{n} > R_B$$

или

$$R_A > n \cdot R_B$$

то игрок A гарантированно выигрывает **все битвы**

Просто делит ресурсы поровну на все поля

Пример

- $n = 5$ полей

$$\frac{51}{5} = 10.2 > 10$$

$\longrightarrow$ Гарантированная победа на всех 5 полях

Пример

- $n = 5$ полей
- $R_B = 10$ (у противника)

$$\frac{51}{5} = 10.2 > 10$$

$\longrightarrow$ Гарантированная победа на всех 5 полях

Пример

- $n = 5$ полей
- $R_B = 10$ (у противника)
- $R_A = 51$ (у меня)

$$\frac{51}{5} = 10.2 > 10$$

$\longrightarrow$ Гарантированная победа на всех 5 полях

Раздел 5

Типы стратегий

Чистые стратегии

Детерминированное распределение ресурсов:

- Равномерное: $(R/n, ..., R/n)$

Чистые стратегии

Детерминированное распределение ресурсов:

- Равномерное: $(R/n, ..., R/n)$
- Концентрация на одном поле: $(R, 0, ..., 0)$

Чистые стратегии

Детерминированное распределение ресурсов:

- Равномерное: $(R/n, ..., R/n)$
- Концентрация на одном поле: $(R, 0, ..., 0)$
- Концентрация на нескольких: $(R/2, R/2, 0, ...)$

Смешанные стратегии

Вероятностное распределение чистых стратегий

Пример ($n = 2, R = 3$):

- С вероятностью $1/3$: $(3, 0)$

Смешанные стратегии

Вероятностное распределение чистых стратегий

Пример ($n = 2, R = 3$):

- С вероятностью $1/3$: $(3, 0)$
- С вероятностью $1/3$: $(0, 3)$

Смешанные стратегии

Вероятностное распределение чистых стратегий

Пример ($n = 2, R = 3$):

- С вероятностью $1/3$: $(3, 0)$
- С вероятностью $1/3$: $(0, 3)$
- С вероятностью $1/3$: $(2, 1)$

Раздел 6

Применение

Где используется?

- **Политические выборы** — распределение бюджета по округам

Где используется?

- **Политические выборы** — распределение бюджета по округам
- **Борьба с терроризмом** — размещение сил охраны

Где используется?

- **Политические выборы** — распределение бюджета по округам
- **Борьба с терроризмом** — размещение сил охраны
- **Экономическая конкуренция** — маркетинговые бюджеты по регионам

Где используется?

- **Политические выборы** — распределение бюджета по округам
- **Борьба с терроризмом** — размещение сил охраны
- **Экономическая конкуренция** — маркетинговые бюджеты по регионам
- **Спорт** — распределение спортсменов по весовым категориям

Где используется?

- **Политические выборы** — распределение бюджета по округам
- **Борьба с терроризмом** — размещение сил охраны
- **Экономическая конкуренция** — маркетинговые бюджеты по регионам
- **Спорт** — распределение спортсменов по весовым категориям
- **Военное дело** — распределение войск по направлениям

Раздел 7

Выводы

Результаты

1. Игра полковника Блотто — классическая модель конфликта с ограниченными ресурсами

Результаты

1. Игра полковника Блотто — классическая модель конфликта с ограниченными ресурсами
2. В общем случае **нет выигрышной стратегии**

Результаты

1. Игра полковника Блотто — классическая модель конфликта с ограниченными ресурсами
2. В общем случае **нет выигрышной стратегии**
3. Гарантированная победа возможна только при $R_A > n \cdot R_B$

Результаты

1. Игра полковника Блотто — классическая модель конфликта с ограниченными ресурсами
2. В общем случае **нет выигрышной стратегии**
3. Гарантированная победа возможна только при $R_A > n \cdot R_B$
4. Оптимальное решение часто требует **смешанных стратегий**

Итог

Понимание этой игры помогает принимать оптимальные решения в любых конкурентных ситуациях — от выборов до бизнеса.